Chapitre 2 : Réaction de précipitation

La réaction de précipitation :

- la réaction de précipitation est caractérisé par la formation d'un un produit insoluble (غير قابل للذوبان) => un précipité
- cette réaction implique des composé ionique

• la solubilité :

c'est la quantité maximal de soluté que peut etre dissout dans un 1L de solution (solution saturé)

- solubilité massique : $t = \frac{m}{V}$ g/L
- solubilité molaire : $s = \frac{n}{V}$ mol/L

$\Rightarrow t = s.M$

$M_xA_y \longrightarrow xM^+ + yA^-$ $K = \frac{[M^+]^x [A^-]^y}{[M_xA_y]=cst} \Rightarrow K_s = [M^+]^x [A^-]^y$

$pK_s = -\log K_s$ K_s = produit de solubilité (absence de précipitation)

⇓ debut de la précipitation

on définit le $ps = [M^+]^x [A^-]^y$ si $ps < K_s$ pas de précip.

calcule de Ks a partire de S

on a $AgCl \longleftrightarrow Ag^+ + Cl^-$ $[AG] = [Cl^-]$

$S = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V} =$ $K_S = S.S = S^2$ ($S_{Na\,Cl}$)

calcule de s a partir de Ks

$BaSO_4 \longrightarrow Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ $K_s = S^2$

$\log K_s = 2 \log$ $\Rightarrow \log s = 5^-$ $S = 10^{-5}$

$Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2OH^-$ $\quad K_S = [Ca^{2+}][OH^-]^2 = S(2S)^2 = 4S^3$

S $\quad$ 2S

$\log K_S = \log 4 + 3 \log S \Rightarrow S = \left(\frac{\log K_S - \log 4}{3}\right)_{10} = 1,3 \times 10^{-7}$ M

condition de précipitation :

il y a une précipitation si le produit ionique réactionnel est supérieur au produit de solubilité $P_S \geq K_S$

Ex : (Zncl : V = 100 cm³ / C = $2 \cdot 10^{-4}$ M) (NaOH V = 150 cm³ / C = 2×10^{-4})

$Zn(OH)_2 \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2OH^-$ $\quad K_s = [Zn^{2+}] \times [OH^-]^2 = K_S = 10^{-17}$

$P_S = [\ ]_0 \times [\ ]_0^2$

pour Zncl : $Zn(Cl_2) \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2Cl^-$ $\quad [Zn]_0 = \frac{C \times V}{V_T} = 8 \cdot 10^{-5}$ M

pour NaOH : $NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$ $\quad OH = \frac{C \cdot V}{V_T} = 1,2 \cdot 10^{-4}$ M

$\Rightarrow P_S = 1,15 \times 10^{-12}$

conclusion $PS > K_S$

Facteur influencent la solubilité :

Température :

S ↑ et T ↑ mais $Ca(CO_3)$ S ↓ T ↑

effet d'ion commun :

Lorsque on ajoute à une solution d'un composé ionique, une solution contenant l'un des ions qui constituent le composé ionique l'effet ↑ S ↓

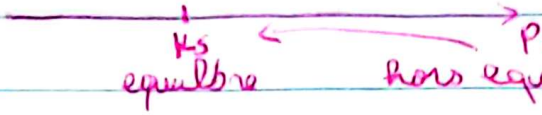
Explication qualitative de l'effet d'ion

- $Ag_2SO_4 = 2Ag^+ + SO_4^{2-}$
- Le produit ionique $P_S = [Ag^+]_{eq}^2 \times [SO_4^{2-}] = K_S$

Sans dilution des ions sulfate $[SO_4^{2-}] > [SO_4^{2-}]_{eq}$

Le produit ionique devient $PS > K_S$

Le PS ↓ => l'équilibre est déplacé dans le sens inverse.



Effet du PH:

La variation du pH ne modifie la solubilité que si la base précipitante est une base de Force non nul

- A^- est une base de force nulle: cl⁻, Br⁻

A^- ne réagit pas avec les protons, et la variation du pH n'a pas d'influence sur la solubilité

- A^- est une base de force non nulle:

$$MA_{(s)} \longleftrightarrow M^+_{(aq)} + A^-_{(aq)} \qquad HA + H_2O \longleftrightarrow H_3O^+ + A^-$$

Ex: $Zn(OH)_2$

$$Zn(OH)_2 \longleftrightarrow Zn^{2+} + 2OH^- \qquad K_S = [Zn^{2+}][OH^-]^2 \qquad [OH] = \sqrt{\frac{K_S}{[Zn]}}$$

$$pOH = \frac{1}{2}(pK_S - \log[Zn^{2+}])$$

- Cas de polybase:

$CaCO_3 \longleftrightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ $\quad K_S = S^2$ dans l'eau

$S \quad S$

dans un milieu ph: $CaCO_3 \longleftrightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$

$S' > S \quad S' > S$

$CO_3^{2-} + H_3O^+ \longleftrightarrow HCO_3^- + H_2O$ ← ① réaction

$$K_B = \frac{[HCO_3^-]}{[CO_3^{2-}][H_3O^+]} = \frac{1}{Ka} \qquad Ka_2 = \frac{[CO_3^{2-}][H_3O^+]}{HCO_3^-}$$

② reaction))

$HCO_3^- + H_3O^+ \longleftrightarrow H_2CO_3 + H_2O$ $\quad K_a = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]}$

$CaCO_3 \longleftrightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$

$t_{eq} \Rightarrow \quad S' \quad S \quad X$ $\quad K_S = [Ca^{2+}]_{eq}[CO^{2-}]_{eq} = S' \cdot X$

$$\begin{cases} S' = [Ca^{2+}]_{eq} \\ S' = [CO^{2-}]_T = [CO^{2-}]_{eq} + [HCO_3^-]_{eq} + [H_2CO_3]_{eq} \end{cases}$$

$$S' = [CO^{2-}]_T = [CO^{2-}]_{eq} + \frac{[CO^{2-}]_{eq}[H_3O]_{eq}}{Ka_2} + \frac{[HCO_3^-]_{eq}[H_3O]_{eq}}{Ka_1}$$

$$S' = [CO^{2-}]_T = [CO^{2-}]_{eq} + [CO^{2-}]_{eq}\frac{[H_3O]}{Ka_2} + \frac{[H_3O]_{eq}}{Ka_1}\frac{[CO^{2-}][H_3O]_{eq}}{Ka_2}$$

$$\boxed{S' = [Ca^{2-}]_{eq}\left(1 + \frac{[H_3O]}{Ka_2} + \frac{[H_3O]^2}{Ka_2 * Ka_1}\right)}$$

$$S' \times S' = [Ca][CO^{2-}]_{eq}\left(1 + \frac{[H_3O]}{Ka_2} + \frac{[H_3O]^2}{Ka_2 Ka_1}\right)$$

$[Ca][CO^{2-}]_{eq} = K_S$

polyBase $\quad \boxed{S' = \sqrt{K_S \cdot \left(1 + \frac{[H_3O]}{Ka_2} + \frac{[H_3O]^2}{Ka_2 \cdot Ka_1}\right)}}$

Cas de monoBase:

$AgCOOH \longleftrightarrow Ag^+ + CH_3COO^-$ $\quad$ dans l'eau

t_{eq} $\quad S \quad S$ $\quad K_S = S \cdot S$

$AgCOOH \longleftrightarrow Ag^+ + CH_3COO^-$ $\quad$ dans un pH donné

T_f $\quad S' > S \quad S' > S$

t_{eq} $\quad S' > S \quad X$

$K_S = [CH_3COO^-]_{eq}[Ag^+] = X \cdot S'$

$$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightleftharpoons CH_3COOH + H_2O \qquad K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O]}{[CH_3COOH]}$$

$$\begin{cases} S' = [Ag^+]_{eq} \\ S' = [CH_3COO^-]_T = [CH_3COO^-]_{eq} + [CHCOOH]_{eq} \end{cases}$$

$$S' = [CH_3COO^-]_{eq} + [CH_3COO^-]_{eq} \frac{(H_3O^+)}{K_a}$$

$$S' \times S' = [Ag^+]_{eq}[CH_3COO^-]_T = \underbrace{[Ag^+]_{eq}}_{K_s}[CH_3COO^-]_{eq}\left(1 + \frac{[H_3O]_{eq}}{K_a}\right)$$

$$S' = K_s\left(1 + \frac{(H_3O]}{K_a}\right)$$ mono Base